PROJE HAZIRLAMA DERSİ

1. Dönem 1. Yazılı – Çıkma İhtimaline Göre Sıralanmış Çalışma Notları

Sıralama: en çok çıkması beklenen konu başta, en az çıkması beklenen konu sonda. Çıkma ihtimali; konunun ders notunda ve çalışma sorularında ne kadar yer tuttuğuna göre tahmin edilmiştir (kesin değildir). Bilgiler notlardakiyle aynıdır, yalnızca düzenlenmiştir.

1. Bilgi ve Bilgi Türleri

★★★★★ ÇOK YÜKSEK

Bilgi: Suje (bilen, yani insan) ile obje (bilinen, yani varlığın kendisi) arasındaki ilişkiye bilgi denir. İnsanın varlığı bilme, tanıma ve anlama sonucunda ortaya çıkan ürüne de bilgi denir. *Bilgi; öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla elde edilen gerçektir.*

Bilgi çeşitleri (6): Gündelik – Teknik – Sanat – Dini – Bilimsel – Felsefi bilgi.

Tür	Tanım	Özellikleri	Örnek
Gündelik Bilgi	Günlük yaşamda bir-iki tecrübeden genellemeye ulaşmakla ortaya çıkar. Belli bir yönteme dayanmaz; sadece duyum ve algıyla elde edilir.	Düzensizdir • Özeldir • Genel geçerliliği yoktur • Doğruluğu kesin değildir • Bilimsel çalışmalarla bilimsel bilgiye dönüşebilir	Kekik suyu mide ağrısına iyi gelir. Patates soyulduktan sonra suda bekletilirse kararmaz. Hamuru kabartmak için karbonat kullanılır.
Teknik Bilgi	İnsanın temel ihtiyaçlarını karşılamaya ve günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik araç-gereç yapımıyla ilgili bilgidir.	İki türü vardır: (1) gündelik bilgiye dayalı teknik bilgi, (2) bilimsel bilgiye dayalı teknik bilgi	Vida saat yönünde çevrilerek sıkılır. Hard disk bilgilerin depolandığı donanımdır. Bilgisayar ikilik sayma sistemini kullanan sayısal işlemcidir.
Sanat Bilgisi	İnsanın çevresindeki olay ve nesneler karşısındaki duygu ve heyecanlarını değişik biçimlerde ifade etmesiyle ortaya çıkar.	Edebiyat, resim, müzik gibi alanlardaki eserlerde görülür.	Yağlı boya resim fırçayla yapılabildiği gibi spatulayla da yapılabilir. Kadraj: sinema ve fotoğrafçılıkta görüntüyü çerçeveye alma işlemi.
Dini Bilgi	Tanrı'nın insanlara peygamberler aracılığıyla vahiy yoluyla emir ve yasaklar bildirmesidir. Kutsal olanı ve insanın ona karşı konumunu ifade eder.	Kesin imanla inanılır • Eleştirilemez • Mutlak gerçekliği inceler	Domuz eti yemek haramdır. Kur'an-ı Kerim Müslümanların, İncil Hıristiyanların kutsal kitabıdır. İbadetler Allah ile kul arasındaki köprüdür.
Bilimsel Bilgi	Bilimsel yöntem ve akıl yürütme yoluyla varlıklar hakkında elde edilen bilgidir.	Nesneldir (kişiden kişiye değişmez) • Evrenseldir (bütün insanlığın malıdır) • Akla ve mantığa dayalıdır • Merak ve hayret sonucu ortaya çıkar • Yığılan ve ilerleyen bilgidir (zamanla değişebilir)	Üçgenin iç açıları toplamı 180°'dir. Yeşil bitkiler fotosentezle besin üretir. 1 atm basınçta su 100 °C'de kaynar.
Felsefi Bilgi	Felsefi düşünceyle, genel geçer ve kesinlikten uzak ama önyargısız, iyi temellendirilmiş, güvenli ve tutarlı olarak ortaya konan bilgidir.	Her sorunu aklın süzgecinden geçirir • Açıklamalarında bitmişlik/kesinlik yoktur • Filozofun kişiliği rol oynar • Sistemli, düzenli ve birleştirilmiş bilgidir	Algılar içinde bulunulan şartlara göre değişir. Feminizm. Varoluşçuluk.

Bilimler üç gruba ayrılır: Formel bilimler (mantık, matematik) • Doğa bilimleri (fizik, kimya, astronomi) • İnsan bilimleri (psikoloji, sosyoloji, antropoloji).

2. Tanımdan Bilgi Türünü Bulma (Çıkması Çok Muhtemel Soru Tipi)

★★★★★ ÇOK YÜKSEK

Soruda geçen ifade	Cevap
Belli bir yönteme dayanmadan, sadece duyum ve algıyla elde edilen bilgi	Gündelik bilgi
Allah'ın peygamberler aracılığıyla insanlara bildirdiği emir ve yasaklar	Dini bilgi
Bilimsel yöntem ve akıl yürütmeyle varlıklar hakkında elde edilen bilgi	Bilimsel bilgi
Çevredeki olay/nesneler karşısındaki duygu ve heyecanları değişik biçimlerde ifade etme	Sanat bilgisi
İnsanın temel ihtiyaçlarını karşılamaya ve yaşamı kolaylaştırmaya yönelik araç-gereç yapımı	Teknik bilgi
Genel geçer ve kesinlikten uzak, önyargısız, iyi temellendirilmiş, tutarlı bilgi	Felsefi bilgi

Cümle	Bilgi türü
Hücre; çekirdek, sitoplazma ve hücre zarından oluşur.	Bilimsel
Hard disk bilgisayarlarda bilgilerin depolandığı bir donanımdır.	Teknik
Profesyonel fotoğrafçı olmanın ilk adımı kadraj ve diyafram ayarlarını yapabilmektir.	Sanat
Kadınlarla erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu savunan fikir akımı feminizmdir.	Felsefi
Hamuru kabartmak için karbonat kullanılır.	Gündelik
1 atmosfer basınçta su 100 °C'de kaynar.	Bilimsel
Vida saat yönünde çevrilerek sıkılır.	Teknik
İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'dir.	Dini
Varoluşçuluk, insanın varoluşunu somut gerçekliği içinde ve toplumdaki bireyselliği açısından ele alan öğretidir.	Felsefi
Sinema ve fotoğrafçılıkta görüntüyü çerçeve içine alma işlemine kadraj denir.	Sanat
Kekik suyu mide ağrısına iyi gelir.	Gündelik
Bilgisayar ikilik sayma sistemini kullanan sayısal bir işlemcidir.	Teknik
Yeşil bitkiler fotosentezle besin üretirler.	Bilimsel
Kur'an-ı Kerim Müslümanların, İncil Hıristiyanların kutsal kitabıdır.	Dini
Algılar içinde bulunulan şartlara göre değişir.	Felsefi
Gazların çözünürlüğü sıcaklık azaldıkça artar.	Bilimsel
Patates soyulduktan sonra suda bekletilirse kararmaz.	Gündelik

Fotoğraflı soru (fotoğraf → bilgi türü): Laboratuvar tüpleri → Bilimsel • Resim yapan ressam (Bob Ross) → Sanat • Düşünen Adam heykeli → Felsefi • Baharat/ıtır çeşitleri → Gündelik • Kâbe → Dini • Elektronik devre kartı lehimleme → Teknik.

3. Doğru / Yanlış İfadeler

★★★★★ ÇOK YÜKSEK

İfade	D/Y	Neden
Her insan gündelik bilgiye sahiptir.	D	
Bilim insanları sadece teknik ve bilimsel bilgi üzerine yoğunlaşmıştır.	Y	Bilim insanı sadece bilimsel bilgisi olan kişi değildir.
Bilim insanı çok fazla meraklı olmamalıdır.	Y	Merak bilim insanının temel özelliğidir.
Proje yapmak için çok büyük bir bilgi birikimine sahip olmak gerekmez.	D	

İfade	D/Y	Neden
Bilimsel bilgi zaman içinde değişiklik göstermez.	Y	Araştırmalarla değişebilir (periyodik cetvel: 1869'da 63, şimdi 118 element).
Üçgenin iç açıları toplamı 180°'dir bilgisi bilimsel bilgidir.	D	
Et yemeklerine tuzun önce atılması etin sertleşmesine sebep olur bilgisi teknik bilgidir.	Y	Gündelik bilgidir.
Gündelik bilgi, bilimsel çalışmalarla bilimsel bilgiye dönüşebilir.	D	
Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra Atatürk bilimin önemini her fırsatta vurgulamıştır.	D	
Rüzgâr enerjisi projesi çevre kirliliğine yol açmayan çevre dostu bir projedir.	D	
Bilgi; öğrenme, araştırma veya gözlem yoluyla elde edilen gerçektir.	D	
“Nane limon soğuk algınlığına iyi gelir.” bilimsel bilgidir.	Y	Gündelik bilgidir.
“Dünya kendi etrafında döner.” dini bilgidir.	Y	Bilimsel bilgidir.
“Çekiç, keser, pense evde olması gereken küçük aletlerdir.” teknik bilgidir.	D	
“Dik üçgende hipotenüsün karesi, dik kenarların kareleri toplamına eşittir.” sanat bilgisidir.	Y	Bilimsel bilgidir.
“Suyun kaldırma kuvveti vardır.” sanat bilgisidir.	Y	Bilimsel bilgidir.
“İbadetler, Allah ile kul arasındaki köprüdür.” dini bilgidir.	D	
“Pense küçük tamirat işlerinde kullandığımız faydalı bir araçtır.” teknik bilgidir.	D	
“Eşkenar üçgende bütün açılar ve kenarlar birbirine eşittir.” gündelik bilgidir.	Y	Bilimsel bilgidir.
“Yemek yapılırken sebzeler önce yıkanmalı, sonra doğranmalıdır.” teknik bilgidir.	Y	Gündelik bilgidir.
“Toplumda kadınlara erkeklerle aynı hakların tanınmasını sağlamaya çalışan fikir akımı feminizmdir.” felsefi bilgidir.	D	
“Ünlü ressam Bob Ross doğa resimleriyle ön plana çıkmıştır.” teknik bilgidir.	Y	Teknik bilgi değildir.

D = Doğru, Y = Yanlış. Notlarda bazı işaretler net görünmediği için cevaplar bilgi türü tanımlarına göre belirlenmiştir.

4. Bilimsel Yöntem ve Temel Kavramlar

★★★★☆ YÜKSEK

Bilimsel yöntemin adımları:

- Gözlem ve deney
- Verilerin toplanması
- Toplanan bilgilerin düzenlenmesi
- Düzenliliklerin araştırılması ve hipotez kurma
- Teori oluşturma
- Teorinin doğrulanması ve sonuçların diğer insanlarla paylaşılması

Boşluk doldurma kavramları:

Kavram	Tanım
Gözlem	Olayı önceden edinilmiş bilgi ve tecrübelerin ışığında dikkatli ve sabırlı biçimde görmek, izlemek ve kaydetmektir.
Deney	Gözlenen olayın laboratuvar şartlarında kontrollü olarak yeniden düzenlenmesidir.

Kavram	Tanım
Hipotez	Sorunun çözümüne ilişkin akılcı bir tahmindir.
Teori	İncelenen olayı açıklamaya çalışan, bilgiler arasında birden fazla ilişki kuran genellemeyi içeren ifadedir.
Kanun (Yasa)	Teori evrensel boyutta geçerliliğini sürdürüyor ve hiçbir şekilde çürütülemiyorsa kanun (yasa) adını alır.

Bilim: Tarafsız gözlem ve deneyler sonucu elde edilen düzenli bilgiler topluluğudur. **Bilimsel çalışmanın basamakları:** araştırma – gözlem – planlama – projelendirme.

5. Proje, Proje Basamakları ve Araştırmanın Önemi ★★★★☆ YÜKSEK

Proje (tanım 1): Önceden belirlenmiş bir süre içinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği çalışmadır.

Proje (tanım 2): Önceden plan ve program yapılmış, maliyeti hesaplanmış, yönetimce onaylanmış, kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş çalışma tasarısıdır.

Proje hazırlamanın basamakları (8):
- Projenin konusunu seçmek
- Bilgi toplamak
- Bilimsel yöntem
- Kontrollü deney yapmak ve sonuçları kaydetmek
- Grafikler, tablolar, çizimler ve modeller
- Yaptığını göstermek
- Rapor yazmak
- Sunuş

Araştırmanın önemi: Araştırma yapmak projenin doğru ve üretken olmasını sağlar. Konu belirlendikten sonra konuyla ilgili araştırma yapılmalı ve projede kullanılacak kaynaklar belirlenmelidir. Araştırma, proje hazırlamanın temel direğidir.

Niçin proje hazırlarız? Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak, gözlemlediğimiz problemlere çözüm bulmak, ait olduğumuz topluma katkıda bulunmak, boş vakitlerimizi verimli kullanmak için. *(“Bilim üreten ve öğreten insanlardan olabilmek için” seçeneği test sorusunda cevap olamaz diye çözülmüştür.)*

6. Çoktan Seçmeli Soruların Cevapları ★★★★☆ YÜKSEK

Soru	Cevap
I. Çevremizdeki problemler için herkes proje geliştiremez. II. Bilimsel bilgi zaman içinde değişmez. III. Gündelik bilgi sadece ev hanımlarının ihtiyacını karşılamaz. IV. Bilim insanı sadece bilimsel bilgi sahibi olan kişi değildir. Hangisi yanlıştır?	Notlardaki anahtar: **B** (II, III, IV). Dikkat: ifadeleri tek tek değerlendirince yanlış olanlar I ve II çıkıyor (şık A). Öğretmene teyit ettir.
Bilim insanında mutlaka olması gerekmeyen özellik	**E** – Hızlı olmak (meraklı, objektif, gözlemci, araştırmacı olmak gerekir)
Fabrika atık sularının temizlenmesi projesi neyi amaçlar?	**D** – Fabrikaların çevreye verdiği zararı en aza indirmeyi
Duygu ve heyecanları değişik biçimlerde ifade etmekle ortaya çıkan bilgi	**A** – Sanat bilgisi
Yanlış kurum–proje eşleştirmesi	**B** – TDK – Eğitime %100 Destek (doğrular: TÜBİTAK–PARDUS, UNICEF–Haydi Kızlar Okula, TEMA–Meşe, Sağlık Bakanlığı–İlk 6 ay sadece anne sütü)
Araştırma ve geliştirme amaçlı çalışma yürütmekle görevli olmayan kurum	**C** – Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
Belli bir yönteme dayanmadan, sadece duyum ve algıyla elde edilen bilgi	**E** – Gündelik bilgi

Soru	Cevap
Bilimsel bilgiye ait olan	**D** – Gazların çözünürlüğü sıcaklık azaldıkça artar
Aynı tanım: “Belli bir yönteme dayanmadan...” (çalışma sorusu)	**c** – Gündelik bilgi
“Periyodik cetvel 1869'da 63 elementten oluşuyordu, şimdi 118 element var.” hangi özelliği ifade eder?	**d** – Bilimsel bilgi zamanla yapılan araştırmalarla değişebilir
Yanlış olan ifade	**d** – Bilgi tektir ve değişmez
“Niçin proje hazırlarız?” sorusunun cevabı olamaz	**e** – Bilim üreten ve öğreten insanlardan olabilmek için
Evde ısınma giderlerini azaltma projesi esas olarak neyi amaçlar?	**d** – Ev bütçesine katkıda bulunmayı

7. Proje Dersinin Genel Amaçları (5 tanesi yazılır)

★★★☆☆ **ORTA**

- Bilgi kaynaklarına ulaşmak ve bunlardan en verimli şekilde yararlanma yollarını fark etmek
- Bireysel ve birlikte çalışma alışkanlığı kazanmak
- Proje hazırlamaya karşı olumlu tutum geliştirmek
- Entelektüel merakı ilerletmek
- Bilimsel düşünme, araştırma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirmek
- Sistemli, sabırlı, dikkatli, sorumlu, hoşgörülü ve tarafsız olmak
- Bilimsel gelişmeleri yakından izlemek
- Atatürk'ün bilime, sanata ve spora verdiği değeri kavrayabilmek
- Problem çözme stratejilerini geliştirmek ve günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanmak
- Yaşadığı sosyal ve doğal çevreye duyarlı olabilmek
- Olayları eleştirel bir bakışla değerlendirebilmek, özgün ürünler ortaya çıkarabilmek

8. Ülkemizdeki Önemli Projeler ve Amaçları

★★★☆☆ **ORTA**

Projelerden bazıları: KOP, GAP, FATİH, TEMA, Eğitime %100 Destek, Mavi Tünel, Kanal İstanbul, Kentsel Dönüşüm, Marmaray, Üçüncü Köprü, YHT.

Proje	Amacı
GAP	Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomik kalkınmasını sağlamak; tarım alanlarını sulamak, üretimi artırmak
Haydi Kızlar Okula	Kız çocuklarının okula gönderilmesini sağlamak
Ev Al, Komşu Al	Komşuluk ilişkilerini canlandırmak ve geliştirmek
Marmaray	İstanbul'un boğaz trafiği sorununu çözmek, ulaşımı kolaylaştırmak
Türkiye Çöl Olmasın	Ormanları korumak ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak

9. Bilim ve Bilim İnsanı

★★★☆☆ **ORTA**

- Bilim insanında olması gereken özellikler: meraklı, objektif (tarafsız), gözlemci ve araştırmacı olmak. Hızlı olmak zorunlu değildir.
- Bilim insanı sadece bilimsel bilgiye sahip olan kişi değildir; çok fazla meraklı olmamalı demek yanlıştır.
- Bilim, var olduğu günden beri sürekli gelişmiştir; teknoloji bilimsel gelişmelerin ürünüdür.
- Araştırma, bilgiye ulaşmada başlıca yöntemdir.
- Çevremizdeki problem durumları için hepimiz proje geliştirebiliriz; bunun için çok büyük bilgi birikimi gerekmez.

10. Bilimsel Gelişme – Teknolojik Ürün Eşleştirme

★★☆☆☆ **DÜŞÜK**

Görsel	Eşleştiği gelişme
Tablet bilgisayar (dünya haritası)	İletişim alanındaki gelişmeler

Görsel	Eşleştiği gelişme
Ameliyat (cerrahi müdahale)	Tıp alanındaki gelişmeler
Rüzgâr türbinleri	Elektrik enerjisi üretimindeki gelişmeler
Lazerli barkod okuyucu	Lazer teknolojisindeki gelişmeler

11. Buluşlar: Öncesi ve Sonrası

★★☆☆☆ DÜŞÜK

Buluştan öncesi	Buluş	Buluştan sonrası
Dikiş elde yapılır, uzun sürerdi; bu yüzden fazla giysi yapılamazdı.	Dikiş makinesi	Dikiş kısa sürede tamamlandı, seri üretime geçildi, üretim arttı.
Çalı süpürgesi kullanılırdı; pek hijyenik değildi ve yorucuydu.	Elektrikli süpürge	Kısa sürede daha temiz sonuç elde edildi.
At, eşek gibi hayvanlarla ulaşım yapılırdı; yolculuk uzun ve yorucuydu.	Otomobil	Uzun mesafeler kısa sürede ve zahmetsiz katedilebildi.
Haberleşme mektupla yapılır, uzun sürerdi.	Telefon	Anında sesi duyarak iletişim kurulabildi.
Kitaplar elde yazılır, uzun sürer ve çok kitap çoğaltılamazdı.	Matbaa	Çok sayıda kitap basıldı, okuma yazma yaygınlaştı.

12. Proje Hazırlamanın İlişkili Olduğu Alanlar

★★☆☆☆ DÜŞÜK

Fen Bilimleri • Sosyal Bilimler • Güzel Sanatlar • Spor • Matematik

13. Atatürk ve Bilim

★☆☆☆☆ ÇOK DÜŞÜK

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” – Atatürk'ün bilime verdiği önemi anlatan veciz sözlerden biridir. Notlarda ayrıca “İstikbal göklerdedir.” sözü yer alır. Atatürk, Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra bilimin insan yaşamındaki önemini her fırsatta vurgulamıştır.